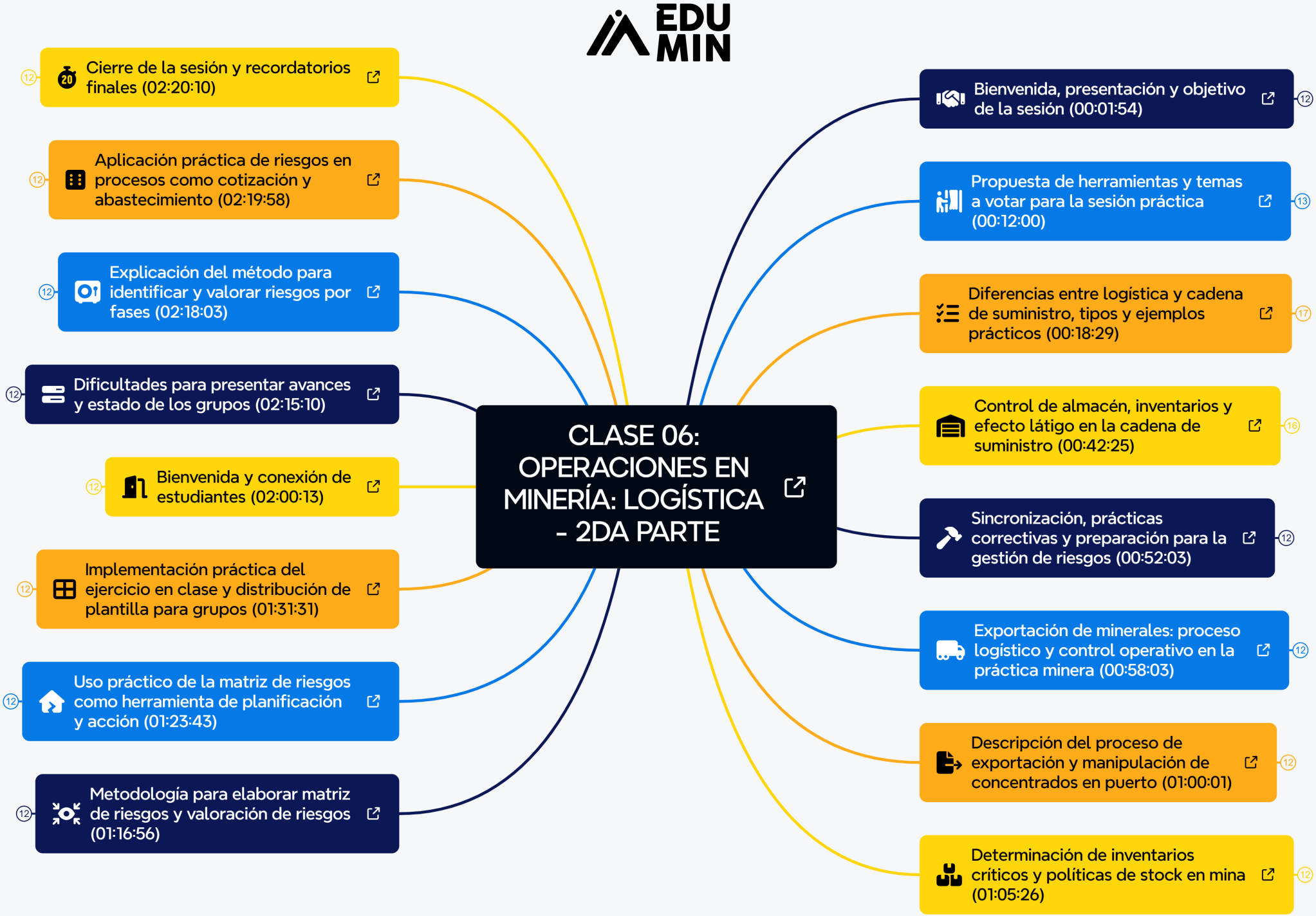
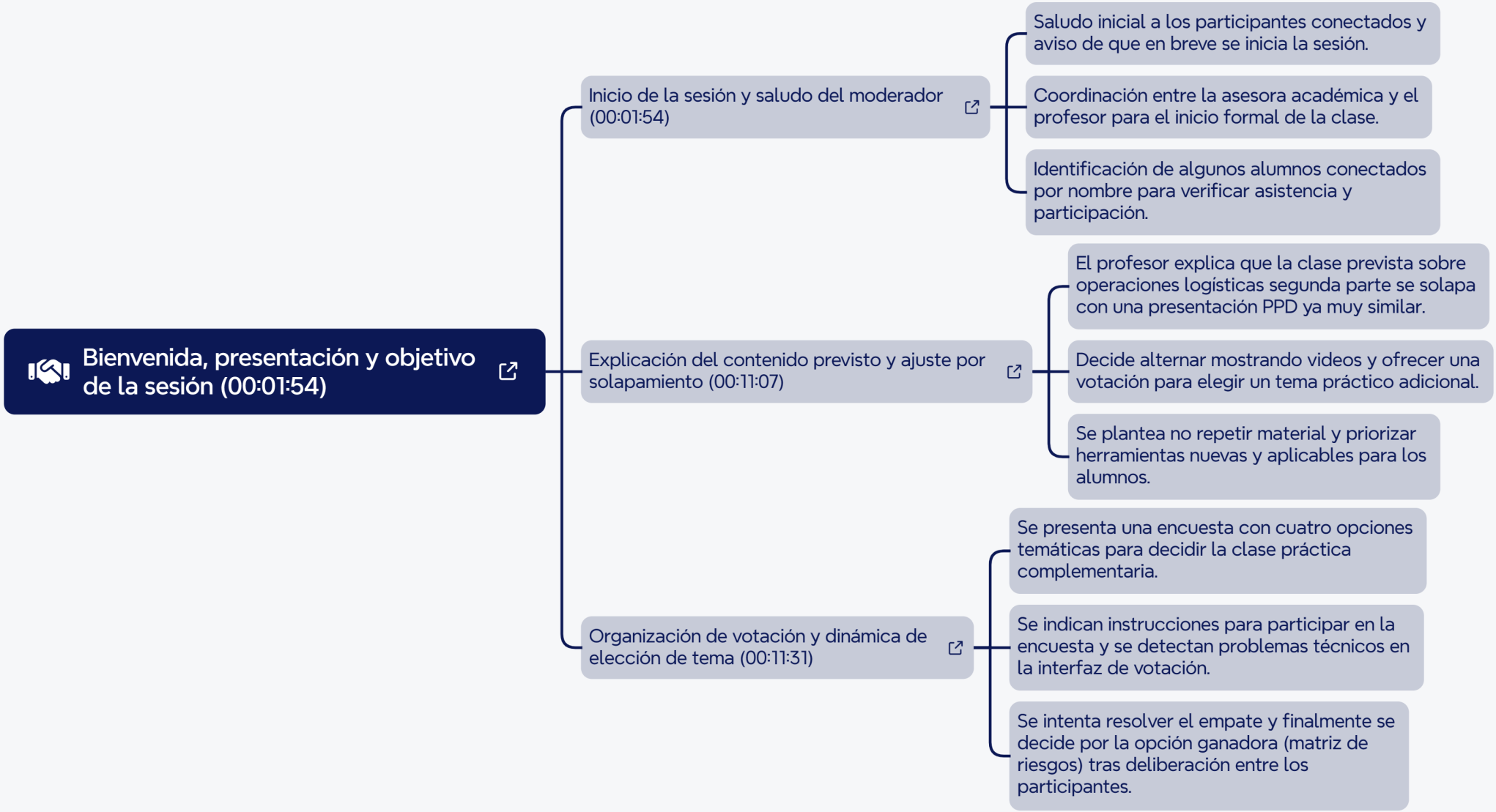

EDU MIN
CLASE 06: OPERACIONES EN MINERÍA: LOGÍSTICA - 2DA PARTE
Cierre de la sesión y recordatorios finales (02:20:10)
Aplicación práctica de riesgos en procesos como cotización y abastecimiento (02:19:58)
Explicación del método para identificar y valorar riesgos por fases (02:18:03)
Dificultades para presentar avances y estado de los grupos (02:15:10)
Bienvenida y conexión de estudiantes (02:00:13)
Implementación práctica del ejercicio en clase y distribución de plantilla para grupos (01:31:31)
Uso práctico de la matriz de riesgos como herramienta de planificación y acción (01:23:43)
Metodología para elaborar matriz de riesgos y valoración de riesgos (01:16:56)
Bienvenida, presentación y objetivo de la sesión (00:01:54)
Propuesta de herramientas y temas a votar para la sesión práctica (00:12:00)
Diferencias entre logística y cadena de suministro, tipos y ejemplos prácticos (00:18:29)
Control de almacén, inventarios y efecto látigo en la cadena de suministro (00:42:25)
Sincronización, prácticas correctivas y preparación para la gestión de riesgos (00:52:03)
Exportación de minerales: proceso logístico y control operativo en la práctica minera (00:58:03)
Descripción del proceso de exportación y manipulación de concentrados en puerto (01:00:01)
Determinación de inventarios críticos y políticas de stock en mina (01:05:26)


Bienvenida, presentación y objetivo de la sesión (00:01:54)
Inicio de la sesión y saludo del moderador (00:01:54)
Saludo inicial a los participantes conectados y aviso de que en breve se inicia la sesión.
Coordinación entre la asesora académica y el profesor para el inicio formal de la clase.
Identificación de algunos alumnos conectados por nombre para verificar asistencia y participación.
Explicación del contenido previsto y ajuste por solapamiento (00:11:07)
El profesor explica que la clase prevista sobre operaciones logísticas segunda parte se solapa con una presentación PPD ya muy similar.
Decide alternar mostrando videos y ofrecer una votación para elegir un tema práctico adicional.
Se plantea no repetir material y priorizar herramientas nuevas y aplicables para los alumnos.
Organización de votación y dinámica de elección de tema (00:11:31)
Se presenta una encuesta con cuatro opciones temáticas para decidir la clase práctica complementaria.
Se indican instrucciones para participar en la encuesta y se detectan problemas técnicos en la interfaz de votación.
Se intenta resolver el empate y finalmente se decide por la opción ganadora (matriz de riesgos) tras deliberación entre los participantes.

Propuesta de herramientas y temas a votar para la sesión práctica (00:12:00)

- Descripción de las cuatro opciones ofrecidas a votación (00:12:00)
  - Pareto / ABC en tres categorías: explicar cómo hacer un gráfico Pareto real y clasificar artículos según demanda y costo para definir estrategias.
  - Matriz CR (matriz de compras): herramienta de clasificación bidimensional para dividir artículos en una matriz de 2x2 y establecer estrategias por cuadrante.
  - FODA matemático: metodología para construir un FODA técnicamente riguroso con variables cualitativas y cuantitativas para definir estrategias.
  - Matriz de riesgos: metodología para identificar, evaluar y priorizar riesgos en proyectos, flujos u operaciones y diseñar planes de acción.
- Justificación del uso y objetivos al elegir un tema (00:12:42)
  - Cada herramienta permite construir estrategias operativas concretas basadas en datos de inventario, demanda o riesgo.
  - Se propone explicar cada técnica paso a paso y realizar una sesión práctica con casos reales para que los alumnos aprendan su aplicación.
  - El profesor menciona que cada tema requiere una clase completa, por lo que no es posible cubrirlos todos en una sola sesión.
- Decisión final sobre el tema práctico y transición a recursos audiovisuales (00:16:23)
  - Tras discusión y varios votos, se decide trabajar primero la matriz de riesgos.
  - Se anuncia la proyección de varios videos seleccionados para complementar y reforzar conceptos previos antes de iniciar la explicación práctica de la matriz de riesgos.
  - Preparativos técnicos para compartir pantalla y comenzar con la reproducción de videos relacionados con logística y cadena de suministro.

Diferencias entre logística y cadena de suministro, tipos y ejemplos prácticos (00:18:29)

- Definición y distinción entre logística y cadena de suministro (00:18:29)
  - La logística se describe como actividades de transporte, maniobras de carga/descarga y movimientos internos dentro de la empresa.
  - La cadena de suministro (supply chain) comprende un alcance más amplio que incluye compras, almacenaje, sistemas, proveedores y cliente final.
  - Ejemplo práctico del maíz convertido en cereal: todos los eslabones desde el productor hasta el consumidor final forman la cadena de suministro; transportes y maniobras son parte de la logística.
- Componentes y departamentos implicados en la cadena de suministro (00:22:26)
  - Departamentos involucrados: compras (pronósticos y planificación), logística, tecnologías (ERP, SAP) y otros que gestionan flujo de información.
  - La cadena de suministro integra proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas para coordinar productos, finanzas e información.
  - Se menciona la necesidad de un enfoque integral para empresas internacionales y ejemplos de decisiones estratégicas de compra y aprovisionamiento.
- Tipos de cadenas de suministro y estrategias asociadas (00:28:28)
  - Cadena de suministro directa: relación simple entre compañía, suministrador y cliente con integración básica de procesos.
  - Cadena tradicional: decisiones independientes, apta para empresas pequeñas con producción no compleja.
  - Cadena extendida, compartida y sincronizada: mayor colaboración, bases de datos compartidas y sincronía total desde materias primas hasta producto terminado.
  - Clasificación estratégica, táctica y operacional: decisiones de tecnología, tamaño de planta, selección de proveedores y utilización de recursos.
- Ejemplos y casos: Apple y la industria minera ante crisis (00:33:20)
  - Caso Apple: control extremo del ecosistema de suministro, compra de capacidad productiva para garantizar disponibilidad y precios favorables.
  - Industria minera: impacto de pandemia y conflictos internacionales en precios y continuidad operativa; identificación de insumos críticos como combustible, explosivos y reactivos.
  - Importancia de regionalización y fortalecimiento de proveedores locales para resiliencia y continuidad de suministro.

Control de almacén, inventarios y efecto látigo en la cadena de suministro (00:42:25)

- Definición y razones para mantener inventarios (00:42:25)
  - Inventario: bienes con valor económico que pueden ser materias primas, repuestos, consumibles o producto final.
  - Principales razones: abastecer operaciones a tiempo, planificar cantidades y frecuencias de pedido, minimizar costos de almacenamiento y mantener disponibilidad.
  - Variables críticas por artículo: tiempo de entrega del proveedor, consumo medio, consumo mínimo/máximo diario y existencia actual.
- Sistema ABC y cálculos prácticos de inventario (00:43:27)
  - Sistema ABC: clasificación de artículos en tres grupos según inversión y frecuencia; A representa 60-90% de inversión, B inversión intermedia, C menor inversión.
  - Cálculos operativos: existencia mínima = consumo mínimo diario x tiempo de reposición; existencia máxima = consumo máximo diario x tiempo de reposición.
  - Cantidad de pedido y punto de pedido: fórmulas para determinar cuándo y cuánto pedir según existencia actual, existencia máxima y tiempo de reposición.
- Procedimientos de almacén, control de salidas y clasificación por antigüedad (00:45:35)
  - Requisitos para solicitudes al almacén: departamento solicitante, fecha, código del material, unidad de medida, cantidad solicitada y firmas de autorización.
  - Reportes de inventario periódicos (anuales, mensuales, diarios) y claves para identificar productos y evitar inconsistencias en auditorías.
  - Clasificación por permanencia en almacén: menos de 1 año, 1-3 años, 3-5 años y más de 5 años considerados obsoletos salvo excepción.
- Efecto látigo: origen, consecuencias y medición (00:47:20)
  - Definición: amplificación de la variabilidad de la demanda a lo largo de la cadena por desincronización e información asimétrica entre eslabones.
  - Ejemplo práctico del fenómeno: cada eslabón sobrepide respecto a lo solicitado provocando sobreinventarios y sobrecostos.
  - Medición: cociente entre la variabilidad de la demanda percibida y la variabilidad de la demanda real; efecto látigo cercano a uno indica sincronía, valores mayores o menores indican desajustes.

Sincronización, prácticas correctivas y preparación para la gestión de riesgos (00:52:03)

- Medidas para mitigar el efecto látigo y mejorar sincronización (00:52:03)
  - Compartir información en línea y estándares entre proveedores, mayoristas, minoristas y fabricantes para reducir incertidumbre de demanda.
  - Implementación de sistemas interdisciplinarios y plataformas logísticas integradas que permitan visibilidad y predictibilidad de la demanda.
  - Recomendación de procedimientos de devolución y control entre almacenes intermedios y almacén central para mantener inventarios actualizados.
- Beneficios de un control efectivo de la cadena y objetivos operacionales (00:55:01)
  - Reducción de sobrecostos, inmovilización de capital y mercadería innecesaria.
  - Mejora en la precisión del control, eficiencia operativa y transparencia de la información a lo largo de la cadena.
  - Posibilidad de acercarse a niveles de inventario óptimos (idealmente bajo, pero realista) manteniendo stocks de seguridad necesarios.
- Transición a explicación práctica: matriz de riesgo y aplicación en minería (00:57:14)
  - El profesor anuncia que tras los videos iniciará la explicación de la matriz de riesgos y realizará un caso práctico con participación de los alumnos.
  - Se abre espacio para preguntas sobre la parte audiovisual y se valida comprensión por parte de los asistentes.
  - Se plantea una aplicación específica sobre cómo la logística y cadena de suministro se aplican a la exportación de minerales y sus etapas logísticas.

Exportación de minerales: proceso logístico y control operativo en la práctica minera (00:58:03)

- Estructura comercial y formas de venta en minería (00:58:03)
  - Área comercial responsable de buscar clientes, negociar contratos a futuro o ventas spot de mineral.
  - Planificación de producción acorde a contratos y necesidad de colocar el mineral en mercados internacionales.
  - Diferentes presentaciones del mineral para exportación: concentrado (material semi-líquido) o barras refinadas (doré) según tipo de metal y mercado.
- Movilización desde planta hasta puerto y medios de transporte (00:58:51)
  - Transporte interno desde almacén de la mina hasta puerto mediante camiones, ferrocarril u otros vehículos según infraestructura vial.
  - Uso de camiones tolva especiales con pistones retráctiles para evitar robos y asegurar la integridad del mineral en el tránsito.
  - Consideraciones de seguridad y logística para mover concentrado o barras, incluyendo embalaje, custodia y modos de transporte.
- Control operativo, seguridad y gestión ante robos o pérdidas en transporte (00:59:44)
  - Prevención de robos mediante diseño de tolvas cerradas y mecanismos de descarga seguros.
  - Importancia de la coordinación entre almacén, transporte y puerto para asegurar cadena de custodia y evitar pérdidas.
  - Relación entre prácticas de transporte y la necesidad de gestionar riesgos y continuidad operativa en la exportación de minerales.

Descripción del proceso de exportación y manipulación de concentrados en puerto (01:00:01)

- Llegada y transporte de concentrados desde centros de producción hasta puerto (01:00:01)
  - El concentrado puede trasladarse por transporte terrestre, por camiones y por fajas transportadoras tubulares que comunican centros de producción con el puerto.
  - Ejemplo mencionado: probable uso del puerto de Matarani y vías hasta el Callao, con rutas por camión o locomotora según la infraestructura disponible.
  - En la práctica, existen medidas de seguridad y sellado al 100% para evitar robos o corte de sacos durante el traslado hacia el puerto.
- Almacenamiento en puerto y preparación para exportación (01:00:30)
  - En el puerto el mineral se guarda en almacenes con silos especiales o pilas de gran volumen, semejantes a montículos de arena pero controlados.
  - Desde esos silos se carga con palas neumáticas a contenedores cerrados que facilitan la exportación y la seguridad del material.
  - En algunos casos se usa empaquetado en sacos o bolsas tipo V-bucks, aunque lo habitual es manejar pilas bajo medidas de seguridad y contenedores.
- Operaciones visuales y ejemplificación mediante videos demostrativos (01:01:02)
  - Se muestran videos de concentrado de cobre para ilustrar la operación de carga en puerto, presentación en pilas y manejo con maquinaria.
  - El facilitador comparte pantalla para evidenciar el proceso real, el uso de contenedores cerrados y la disposición de seguridad en las instalaciones.
  - Comentario de que los videos sirven para dar una idea práctica sobre cómo se realiza la operación en Callao y otros puertos.

Determinación de inventarios críticos y políticas de stock en mina (01:05:26)

- Criterios para definir qué artículos mantener en almacén y cuánto stock (01:05:26)
  - Priorizar artículos críticos según su consumo y rotación en la mina; usar histórico de consumo mensual para cálculos.
  - Aplicación de herramientas como Pareto para identificar el grupo de artículos que representan la mayor importancia en consumo.
  - Determinar tiempos de cobertura basados en experiencias previas, por ejemplo, mantener hasta un mes de suministro crítico según riesgos laborales y de transporte.
- Ejemplo práctico de política de stock por experiencia en Buenaventura (01:06:13)
  - En Buenaventura se mantuvo inventario de artículos críticos para un mes de producción por la experiencia de huelgas y cortes de carreteras.
  - La política se fijó considerando la máxima duración histórica de interrupciones (veintitantos días) para asegurar continuidad operativa.
  - La política se establece mediante acuerdos entre logística, compras y operaciones, validando con gerencias afectadas.
- Herramientas metodológicas para definir mix y tiempos de stock (01:06:39)
  - Uso de una matriz de riesgos para identificar qué riesgos afectan la cadena de abastecimiento y priorizar medidas.
  - Realizar estudios propios de consumos, demanda y tiempos de reposición para establecer cantidades idóneas por artículo.
  - Considerar limitaciones de espacio y clasificar por tipo de producto (mecánico, eléctrico, explosivos, consumo en mina o planta) para definir mix de inventario.

Metodología para elaborar matriz de riesgos y valoración de riesgos (01:16:56)

- Construcción del flujo de procesos y detección de riesgos por etapa (01:16:56)
  - Recomienda hacer el análisis por flujo (proceso, área o proyecto) para identificar puntos flacos y riesgos a lo largo de la cadena de trabajo.
  - Ejemplo de flujo simple de almacén: repartidor entrega, auxiliar recepciona, ingreso a sistema, almacenamiento y firma de orden de despacho.
  - En cada proceso se listan riesgos potenciales (documentación incompleta, mercancía dañada, fallas de sistema, falta de espacio, equipos averiados, ausencia de responsables).
- Escalas de gravedad y probabilidad para valorar riesgos (01:19:09)
  - Gravedad: escala de 1 a 5 (1 insignificante, 2 menor, 3 moderada, 4 importante, 5 catastrófica) para medir impacto en la empresa.
  - Probabilidad: escala de 1 a 5 (1 muy improbable, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 muy probable) para medir frecuencia de ocurrencia.
  - Recomienda la matriz 5x5 como estándar, aunque existen alternativas 3x3; la valoración se combina mediante multiplicación.
- Cálculo del impacto de riesgo y clasificación por rangos (01:19:59)
  - Impacto = gravedad x probabilidad; rango de interpretación: 1-6 bajo, 7-12 medio, 13-25 alto.
  - Ejemplos aplicados: documentos equivocados (gravedad 3, probabilidad 2, impacto 6 bajo), mercancía dañada (4x2=8 medio), sistema no funciona (4x4=16 alto).
  - Identificar riesgos altos para focalizar recursos y diseñar planes de acción, evitando dispersar esfuerzos en riesgos de bajo impacto.

Uso práctico de la matriz de riesgos como herramienta de planificación y acción (01:23:43)

- Traslado de riesgos identificados a la matriz visual y posicionamiento (01:23:43)
  - Trasladar cada riesgo valorado al cuadrante correspondiente en la matriz 5x5 según su gravedad y probabilidad.
  - Visualizar mediante colores tipo semáforo la prioridad: zonas rojas para alto, amarillas para medio y verdes para bajo.
  - Ejemplos en matriz: riesgo de proveedor con PP incompletos en celda gravedad 2 probabilidad 2; equipos de manipulación en gravedad 5 probabilidad 3.
- Elaboración de plan de acción asociado a cada riesgo, con registro de actividades (01:27:03)
  - Por cada riesgo incluir actividades concretas, responsable, fecha programada, fecha real, avance, estado y observaciones para la ejecución.
  - Justificación de duplicar riesgos en el plan cuando habrá varias actividades por un mismo riesgo (acciones múltiples para mitigar un solo riesgo).
  - Ejemplos de acciones: comunicados a proveedores, carteles en almacén, cursos de inducción, compra de UPS o sistemas de redundancia, elaboración de procedimientos escritos.
- Enfoque estratégico en riesgos altos y gestión anual de la matriz (01:28:49)
  - Priorizar intervenciones en riesgos con impacto alto debido a recursos limitados; mantener identificados los riesgos bajos con acciones simples.
  - Para riesgos altos planificar acciones más complejas y detalladas, y revisar la matriz anualmente para adaptarla a nuevas condiciones.
  - Se sugiere combinar acciones simples para riesgos bajos (carteles, correos) y procedimientos formales para riesgos críticos, coordinando con operaciones y gerencia.

Implementación práctica del ejercicio en clase y distribución de plantilla para grupos (01:31:31)

Entrega de plantilla y organización del caso práctico de compras (01:31:31)

- El monitor académico comparte plantilla Excel por WhatsApp para que los alumnos realicen el caso sin partir de cero.
- El caso práctico se centra en proceso de compras simplificado con cinco pasos: requerimiento, cotización, evaluación de propuestas, emisión de orden de compra y seguimiento.
- Los estudiantes deben identificar riesgos en cada paso y completar la matriz usando la plantilla recibida.

Formación de grupos y dinámica de trabajo en salas (01:32:42)

- Se forman grupos aleatorios en salas virtuales para desarrollar la matriz de riesgos del proceso de compras asignado.
- Indicaciones para capturar pantalla del proceso y usar la plantilla para detallar riesgos, valorarlos y proponer acciones con responsables y plazos.
- El facilitador controla la asignación de grupos y llama a los participantes a ingresar a sus respectivas salas para trabajar en el caso grupal.

Soporte, seguimiento y aclaración de dudas durante el trabajo práctico (01:32:42)

- El profesor ofrece disponibilidad para repetir explicaciones y resolver dudas; fomenta preguntar con confianza antes de continuar con nueva temática.
- Se aclara que la matriz final (documento) se entrega a gerencia o partes interesadas y que el proceso incluye validar acciones con operaciones para asegurar su pertinencia.
- Recomendación de enfocar esfuerzos inicialmente en riesgos altos, manteniendo mapeados los riesgos verdes para acciones simples en el tiempo.

Bienvenida y conexión de estudiantes (02:00:13)

Saludo inicial y verificación de asistentes (02:00:13)

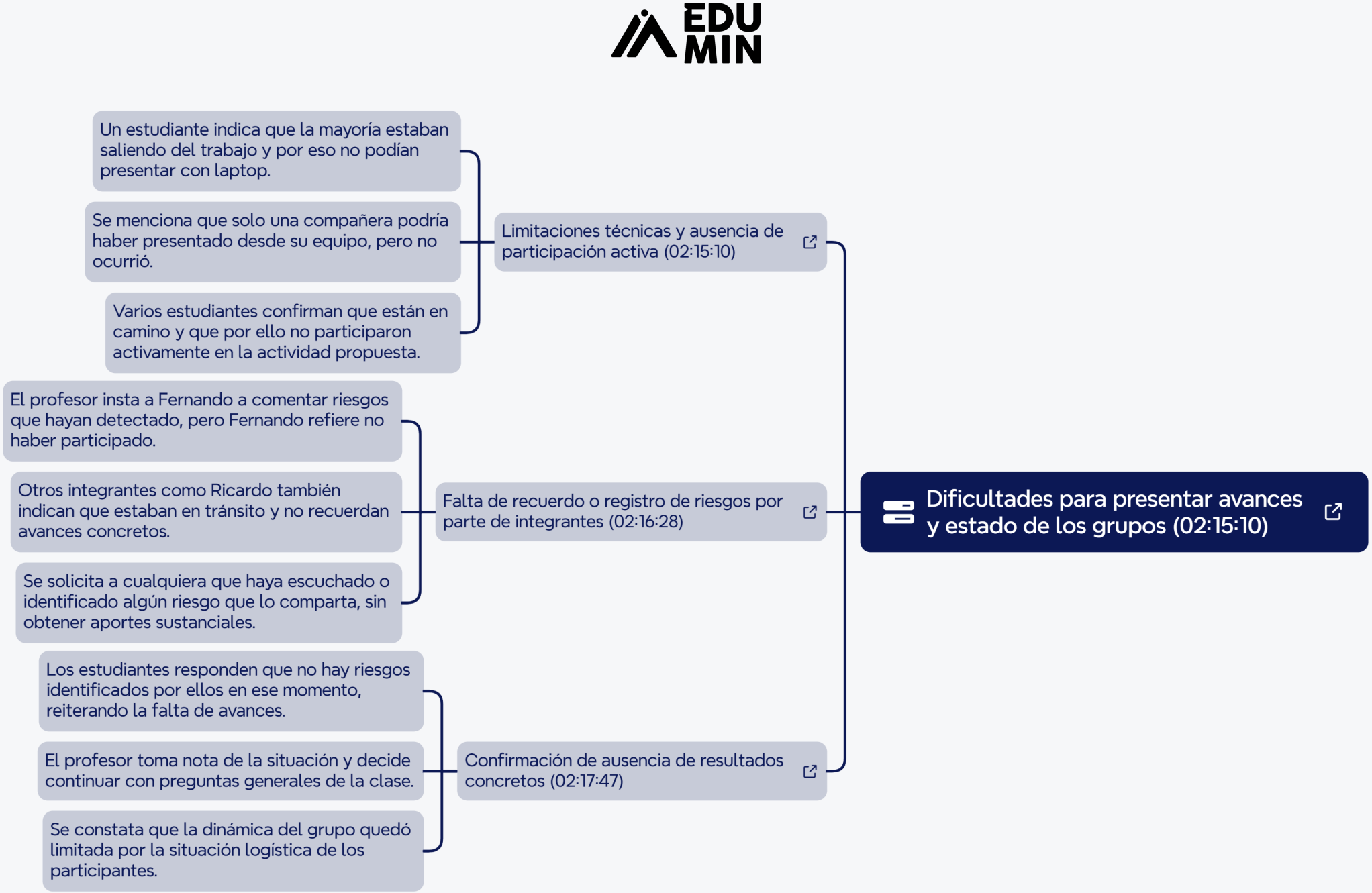
- Profesor saluda brevemente y verifica la presencia de los estudiantes conectados en la sesión de la clase.
- Se confirma la conexión de algunos estudiantes mientras se espera la llegada de más participantes.
- Se constata que hay pocos conectados inicialmente y se solicita esperar a que se integren los demás.

Confirmación de participantes y ubicación (02:14:20)

- El moderador pregunta por la presencia de Fernando Melo y Luz, identificando a los estudiantes que están regresando a casa.
- Se observa que varios estudiantes están en tránsito desde sus lugares de trabajo hacia sus domicilios.
- Se aclara que algunas personas tienen dificultades para presentar por no disponer de sus equipos al momento.

Invitación a presentar avances del grupo (02:15:00)

- El profesor solicita a Fernando y al resto que presenten lo que han avanzado en sus trabajos de grupo.
- Se pregunta específicamente si pueden exponer riesgos identificados o avances concretos en la tarea asignada.
- Se pide a los integrantes que comenten, aunque muchos manifiestan ausencia de acceso a computadoras para presentar.


Dificultades para presentar avances y estado de los grupos (02:15:10)
Limitaciones técnicas y ausencia de participación activa (02:15:10)
Un estudiante indica que la mayoría estaban saliendo del trabajo y por eso no podían presentar con laptop.
Se menciona que solo una compañera podría haber presentado desde su equipo, pero no ocurrió.
Varios estudiantes confirman que están en camino y que por ello no participaron activamente en la actividad propuesta.
Falta de recuerdo o registro de riesgos por parte de integrantes (02:16:28)
El profesor insta a Fernando a comentar riesgos que hayan detectado, pero Fernando refiere no haber participado.
Otros integrantes como Ricardo también indican que estaban en tránsito y no recuerdan avances concretos.
Se solicita a cualquiera que haya escuchado o identificado algún riesgo que lo comparta, sin obtener aportes sustanciales.
Confirmación de ausencia de resultados concretos (02:17:47)
Los estudiantes responden que no hay riesgos identificados por ellos en ese momento, reiterando la falta de avances.
El profesor toma nota de la situación y decide continuar con preguntas generales de la clase.
Se constata que la dinámica del grupo quedó limitada por la situación logística de los participantes.

Explicación del método para identificar y valorar riesgos por fases (02:18:03)

- Procedimiento general para armar la matriz de riesgos (02:18:03)
  - El profesor explica que deben identificar las fases de un proceso, proyecto o área antes de listar los riesgos correspondientes.
  - A partir de cada fase o proceso, se deben extraer los riesgos y comenzar a construir la matriz de riesgos (risk matrix).
  - Se enfatiza que la plantilla indicada por el profesor guía la identificación y valorización de riesgos en cada fase.
- Ejemplos concretos de riesgos en la fase de requerimientos (02:18:40)
  - Se pone como ejemplo que en la fase de requerimiento pueden ocurrir fallas en la red que impidan generar el requerimiento.
  - Se mencionan causas específicas que impiden realizar un requerimiento: fallas en la luz, fallas en el sistema o caída del internet.
  - El profesor confirma que estos escenarios constituyen riesgos y deben ser listados y valorizados en la matriz.
- Valoración de probabilidad e impacto de riesgos (02:19:04)
  - El docente instruye sobre la necesidad de valorar cada riesgo según su probabilidad y su impacto relativo.
  - Se ejemplifica comparando la probabilidad de fallo de la red frente a la falta de suministro eléctrico, indicando que se debe ponderar cuál es más probable.
  - Se menciona que dicha valorización permite clasificar y asignar un peso a cada riesgo para priorizarlos en la matriz.

Aplicación práctica de riesgos en procesos como cotización y abastecimiento (02:19:58)

- Riesgos asociados a proveedores y puntos únicos de falla (02:19:58)
  - Se expone el riesgo derivado de contar con un único proveedor para un punto de venta, generando dependencia (single point of failure).
  - La falta de stock o la caída de la página electrónica del proveedor se señalan como eventos que impactan en el proceso de cotización y abastecimiento.
  - Estas situaciones se incorporan en la matriz de riesgos para evaluar su efecto en la operación comercial.
- Impacto de fallos técnicos en procesos de compra y cotización (02:19:41)
  - Se ejemplifica cómo la caída de una página electrónica puede impedir la realización de cotizaciones o compras puntuales.
  - Se subraya que la ausencia de alternativas o redundancias tecnológicas incrementa el impacto de dichos riesgos.
  - El profesor recomienda listar tales hechos y considerarlos en la valoración para determinar medidas mitigadoras.
- Relación entre identificación y priorización en la matriz de riesgos (02:20:04)
  - Se recalca que la identificación de riesgos por fase conduce a la construcción de la matriz que permite priorizar acciones.
  - La valoración (probabilidad e impacto) es la base para clasificar y asignar recursos a la mitigación de riesgos.
  - El docente indica a los estudiantes que esa es la forma de trabajar la matriz y les pide completar la tarea en sus grupos.

Cierre de la sesión y recordatorios finales (02:20:10)

Finalización de la clase y agradecimientos (02:20:10)

- El profesor anuncia que se ha llegado a la hora límite y agradece el tiempo y la paciencia de los asistentes.
- Se despide solicitando que en la próxima clase traigan todas las preguntas que deseen formular sobre el tema.
- Se acuerda verse en la clase del viernes y se da por terminada la intervención del docente.

Comunicación de seguimiento y recursos a enviar (02:20:27)

- Se informa a los estudiantes que se les enviará en breve la grabación de la clase para repasar los puntos tratados.
- Se muestran en pantalla los números de contacto de Edumin para coordinación académica, atención a diplomados y el correo electrónico de soporte.
- Se recuerda que la próxima sesión será el viernes y se sugiere conectarse unos minutos antes para no perder detalles.

Despedida y recomendaciones finales (02:20:52)

- Se insiste en la recomendación de conectarse anticipadamente a la próxima sesión para evitar pérdidas de información.
- Se desean buenas noches a los participantes y se da por finalizada la sesión con un cierre cordial.
- Se reiteran los canales de atención y se invita a los estudiantes a revisar la grabación y comunicarse por los medios indicados si tienen dudas.